



ANNEXE – Plans mécaniques du boîtier (Test Léger)

STN « 2025 » _ « 2026 »

Développement
d'un système
embarqué pour
mesurer et
estimer la VO₂
max à partir des
tests de Léger et
Cooper.

Projet : STN21 – Système embarqué VO₂max

Auteurs: Batoul Hanano

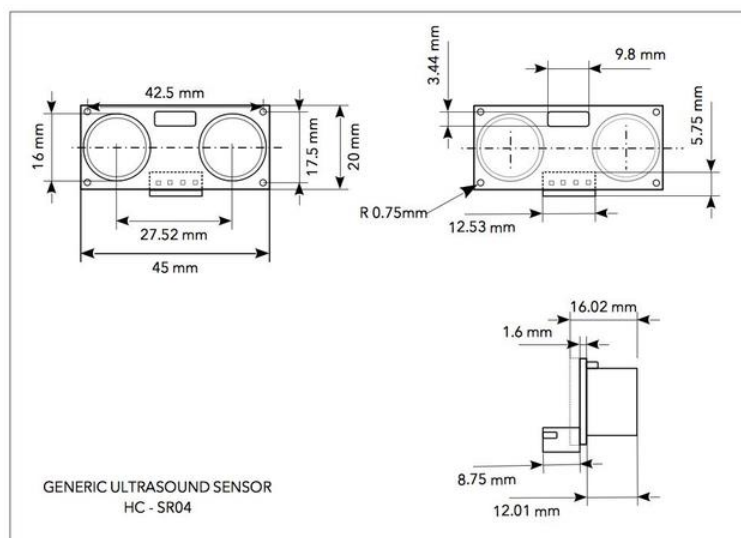


Figure 1 : les mesures de capteur ultrason HC-SR04

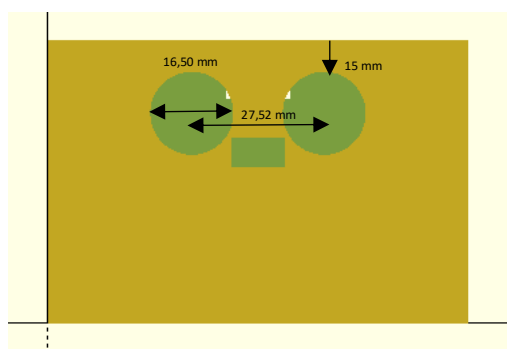
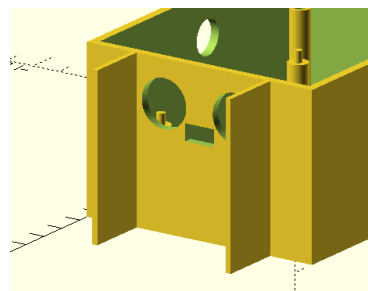


Figure 2: Vue de face du boîtier présentant les ouvertures du capteur ultrason.



Des parois latérales ont été ajoutées de part et d'autre du capteur ultrason afin de limiter son champ de détection et d'éviter les déclenchements parasites.

Projet	STN21 – Système embarqué VO2 max (Test Léger-Test Cooper)
Auteurs	Batoul Hanano
Date	Mars 2026
Vue	Face
Unité	mm
	

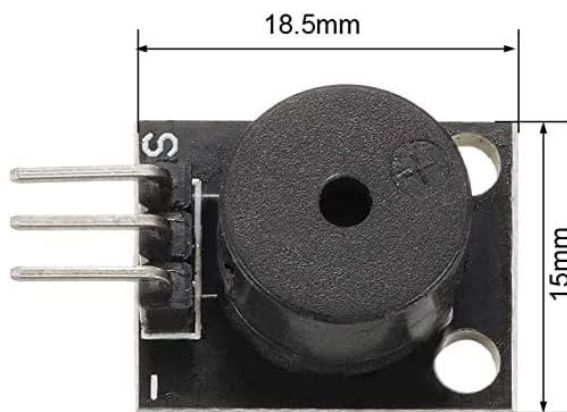


Figure 3: Mesures de Buzzer passsif KY-012

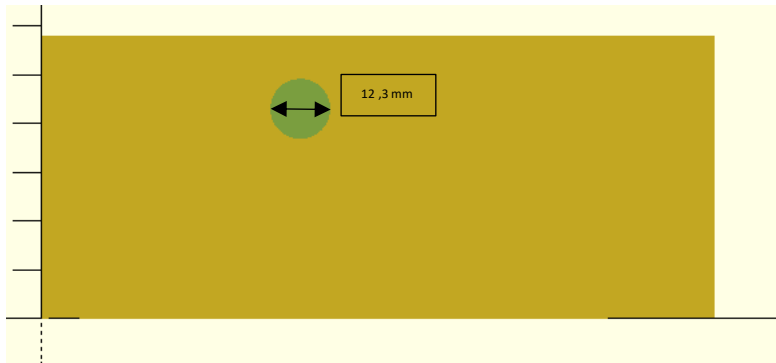


Figure 4 : Vue letérale (droite) du boîtier présentant l'ouverture de trou de buzzer.

Projet	STN21 – Système embarqué VO2 max (Test Léger-Test Cooper)
Auteurs	Batoul Hanano
Date	Mars 2026
Vue	Latérale (droite)
Unité	mm
	



Figure 6 : Mesures de l'interrupteur ON/OFF

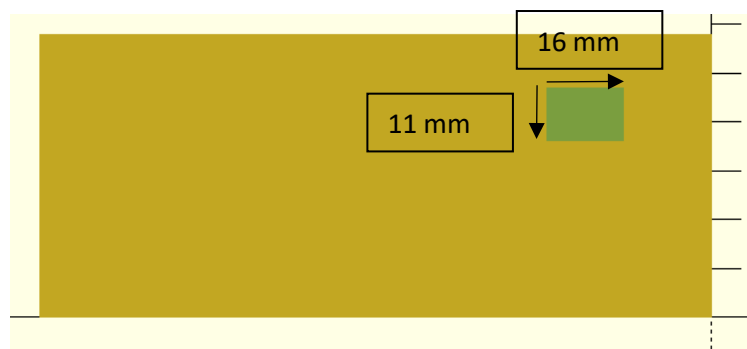


Figure 5 : Vue latérale (gauche) du boîtier présentant l'ouverture de trou de l'interrupteur ON/OFF.

Projet	STN21 – Système embarqué VO2 max (Test Léger-Test Cooper)
Auteurs	Batoul Hanano
Date	Mars 2026
Vue	Latérale (gauche)
Unité	mm
	

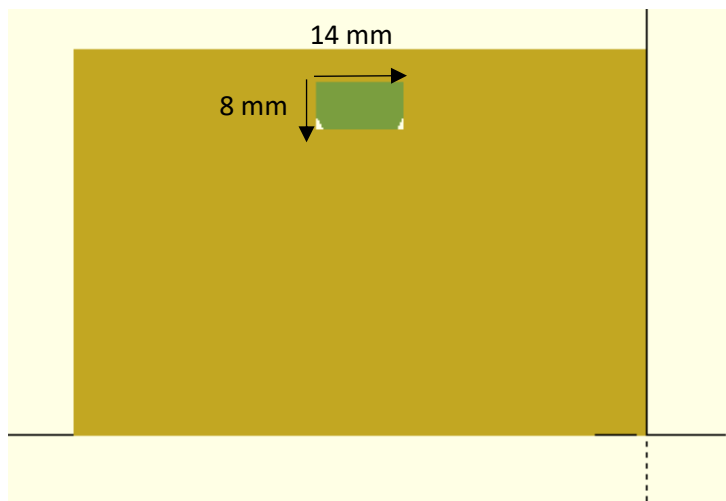


Figure 7: Vue arrière du boîtier présentant l'ouverture de trou USB

Projet	STN21 – Système embarqué VO2 max (Test Léger-Test Cooper)
Auteurs	Batoul Hanano
Date	Mars 2026
Vue	Arrière
Unité	mm
	

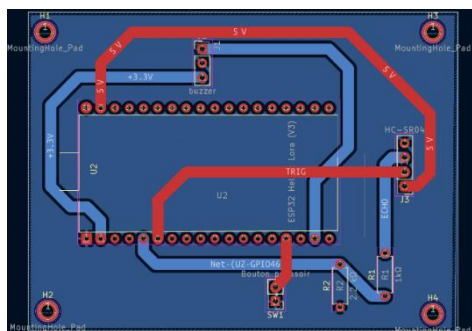


Figure 8: Mesures de PC 76 mm sur 56 mm

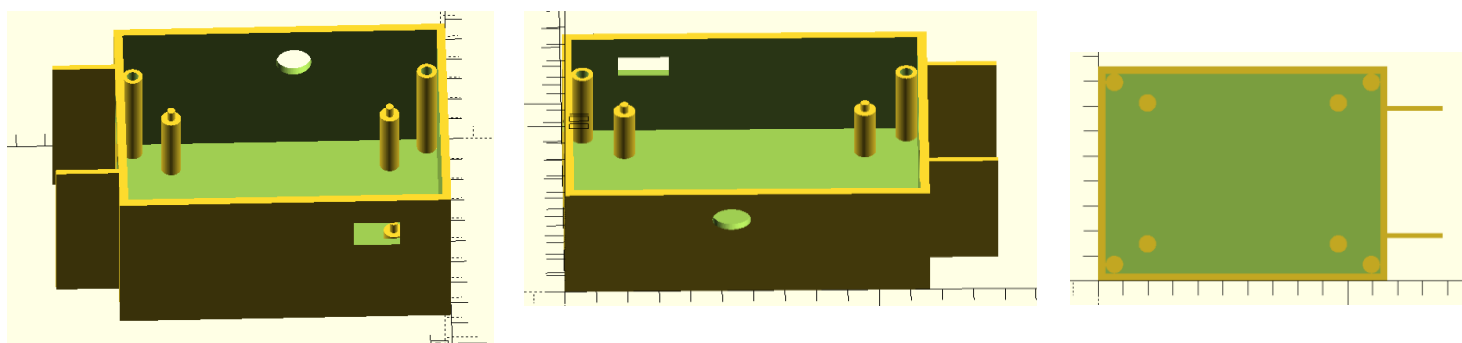
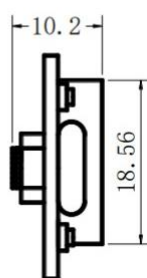
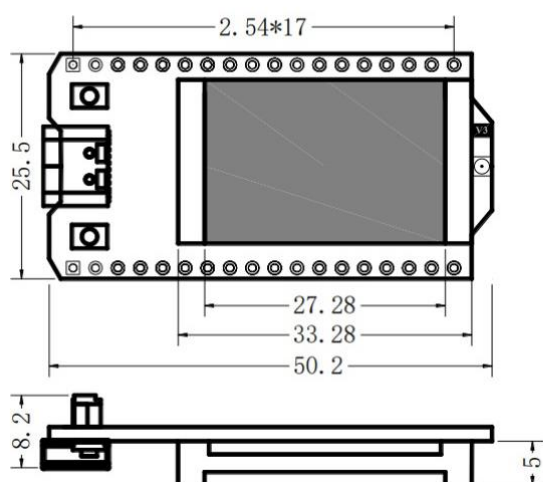


Figure 9: Vue interne du boîtier Colonettes

Élément	Mesure
Hauteur totale	25 mm
Diamètre extérieur	7 mm
Diamètre perçage vis	2.8 mm
Espacement Longueur	76.5 mm
Espacement Largeur	56 mm

Projet	STN21 – Système embarqué VO2 max (Test Léger-Test Cooper)
Auteurs	Batoul Hanano
Date	Mars 2026
Vue	Interne
Unité	mm
	



Lora V3 Board Size

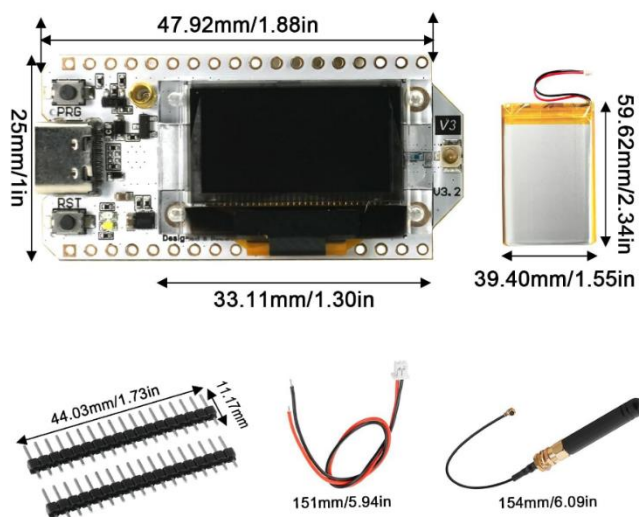


Figure 10: Mesures de ESP32 heltec V3

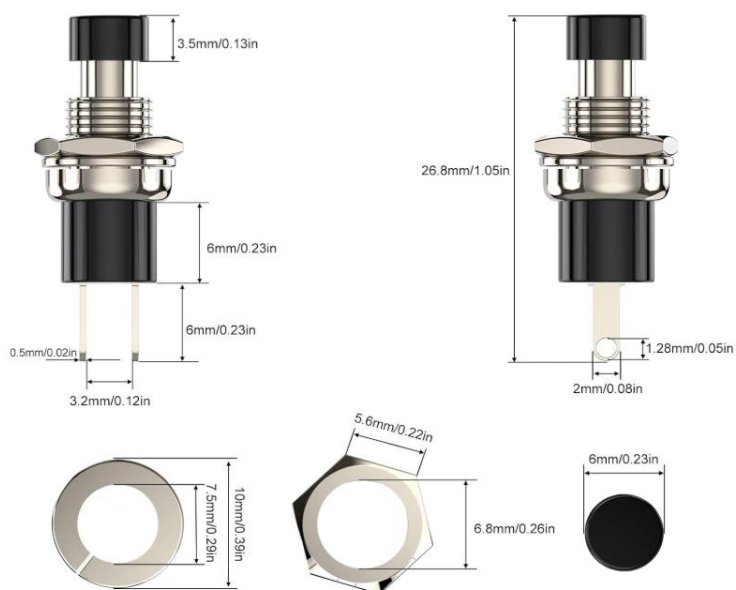


Figure 11 : Mesures de bouton poussoir

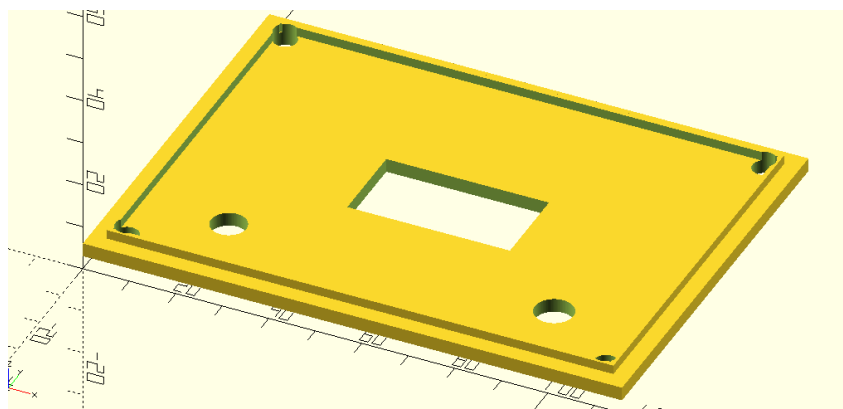


Figure 12: Vue en dessus (Couvercle)

Projet	STN21 – Système embarqué VO2 max (Test Léger-Test Cooper)
Auteurs	Batoul Hanano
Date	Mars 2026
Vue	Dessus (Couvercle)
Unité	mm
	



ANNEXE – Mode d’emploi (Test Léger)

STN « 2025 » _ « 2026 »

Développement
d’un système
embarqué pour
mesurer et
estimer la VO₂
max à partir des
tests de Léger et
Cooper.

Projet : STN21 – Système embarqué VO₂max

Auteurs: Batoul Hanano

Mode d'emploi (Test Léger)

Le test comprend 7 étapes :

1. Mise en route

- Mettre sous tension le boîtier principal
- Mettre sous tension le **boîtier récepteur LoRa**

2. Installation

- Placer le boîtier principal au niveau de la ligne de 20 m à une hauteur de 50 cm
- Positionner le capteur face à la zone de passage
- L'opérateur se place à proximité avec le **boîtier récepteur**

3. Lancement du test

- Appuyer sur le bouton poussoir du boîtier principal
- Le test démarre automatiquement
- Les signaux sonores rythment la course

4. Déroulement

- Le coureur effectue les navettes
- Le système détecte les passages
- Les données sont transmises en temps réel via **LoRa** vers le boîtier récepteur

5. Suivi du test

- L'opérateur peut visualiser les informations sur le boîtier récepteur
- Les résultats sont reçus à distance

6. Fin du test

- Le test s'arrête automatiquement après 2 navettes ratés
- La VO₂max estimée est affichée

- Les résultats sont transmis au module récepteur

7. Arrêt

- Éteindre les deux boîtiers



ANNEXE – Rapport de Contrôle (Test Léger)

STN « 2025 » _ « 2026 »

Développement
d'un système
embarqué pour
mesurer et
estimer la VO₂
max à partir des
tests de Léger et
Cooper.

Projet : STN21 – Système embarqué VO₂max

Auteurs: Batoul Hanano

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Validation
Détection passage	Détection correcte	Détection OK	✓ Conforme
Synchronisation	± 1 s	Écart ≈ 0.5 s	✓ Conforme
VO ₂ max	cohérente	cohérente	✓ Conforme

Projet	STN21 – Système embarqué VO2 max (Test Léger-Test Cooper)
Auteurs	Batoul Hanano
Date	Mars 2026
Document	Rapport de Contrôle
Unité	-
	